

일차함수와 일차방정식의 관계

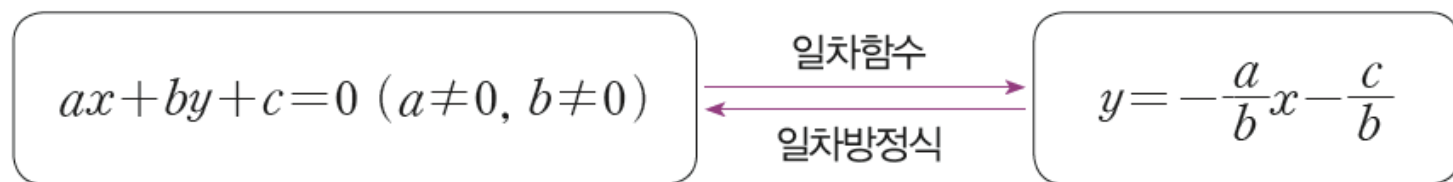
10-1 일차함수와 일차방정식의 관계

(1) 미지수가 2개인 일차방정식의 그래프

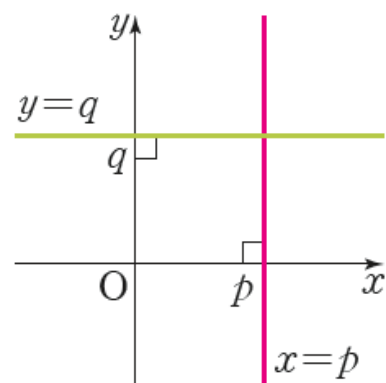
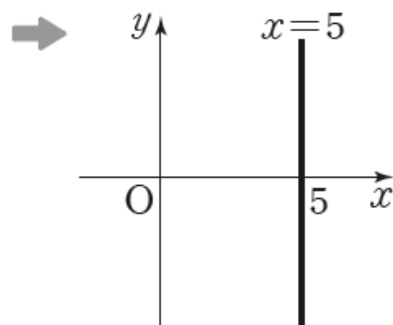
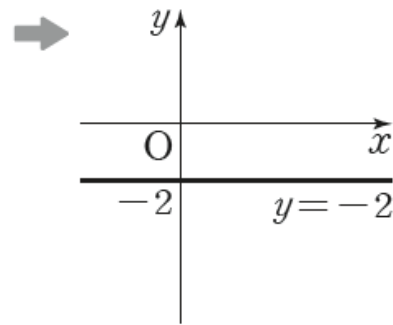
일차방정식 $ax+by+c=0$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)의 해 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타낸 것을 이 일차방정식의 그래프라 한다.

(2) 일차함수와 미지수가 2개인 일차방정식의 관계

미지수가 2개인 일차방정식 $ax+by+c=0$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)의 그래프는 일차함수 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 의 그래프와 같다.



예 일차방정식 $5x - y + 2 = 0$ 의 그래프는 일차함수 $y = 5x + 2$ 의 그래프와 같다.

10-2 방정식 $x=p$, $y=q$ 의 그래프(1) 방정식 $x=p$, $y=q$ ($p \neq 0$, $q \neq 0$)의 그래프① 방정식 $x=p$ ($p \neq 0$)의 그래프는 점 $(p, 0)$ 을 지나고 y 축에 평행한 (x 축에 수직인) 직선이다.② 방정식 $y=q$ ($q \neq 0$)의 그래프는 점 $(0, q)$ 를 지나고 x 축에 평행한 (y 축에 수직인) 직선이다.·참고· 방정식 $x=0$ 의 그래프는 y 축을, 방정식 $y=0$ 의 그래프는 x 축을 나타낸다.·예· ① 방정식 $x=5$ 의 그래프➔ 점 $(5, 0)$ 을 지나고 y 축에 평행한 직선② 방정식 $y=-2$ 의 그래프➔ 점 $(0, -2)$ 를 지나고 x 축에 평행한 직선

10-2 방정식 $x=p, y=q$ 의 그래프

(2) 직선의 방정식

x, y 의 값의 범위가 수 전체일 때, 방정식

$$ax+by+c=0 \quad (a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0 \text{ 또는 } b \neq 0)$$

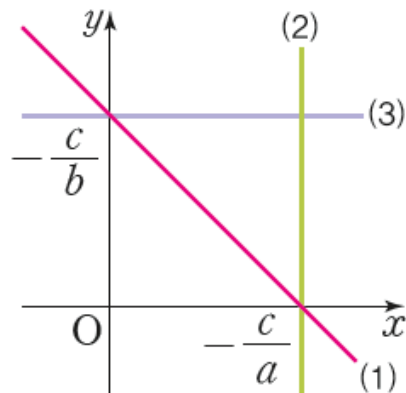
의 그래프는 직선이고, 이 방정식을 **직선의 방정식**이라 한다.

·참고· 직선의 방정식 $ax+by+c=0$ 에서 a, b 의 값에 따른 직선의 모양은 다음과 같다.

(1) $a \neq 0, b \neq 0$ 이면 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$

(2) $a \neq 0, b = 0$ 이면 $x = -\frac{c}{a}$

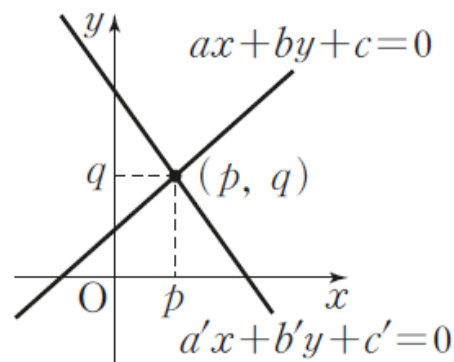
(3) $a = 0, b \neq 0$ 이면 $y = -\frac{c}{b}$



10-3 일차방정식의 그래프와 연립일차방정식의 해

연립일차방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해는 두 일차방정식

$ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 그래프의 교점의 좌표와 같다.



연립방정식의 해
 $x=p, y=q$



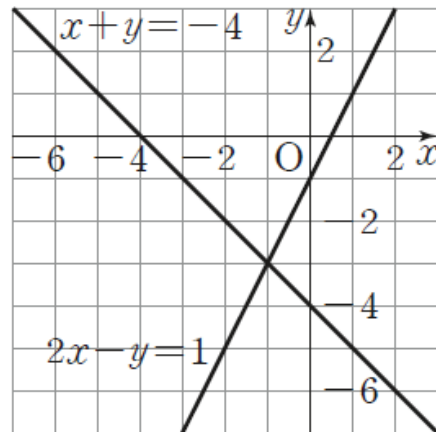
두 그래프의 교점의 좌표
 (p, q)

·참고· 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표는 연립일차방정식의 해를 이용하여 구할 수 있다.

·예· 두 일차방정식 $x+y=-4$, $2x-y=1$ 의 그래프를 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

두 그래프의 교점의 좌표가 $(-1, -3)$ 이므로

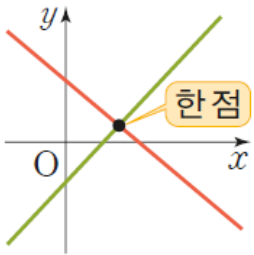
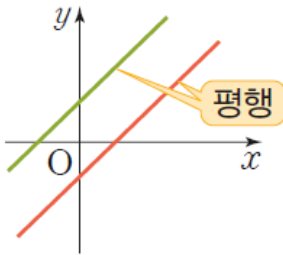
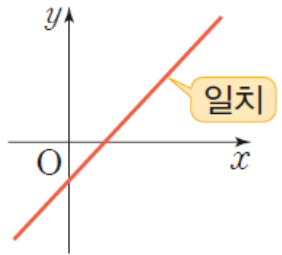
연립방정식 $\begin{cases} x+y=-4 \\ 2x-y=1 \end{cases}$ 의 해는 $x=-1, y=-3$ 이다.



일차함수와 일차방정식의 관계

10-4 두 그래프의 위치 관계와 연립일차방정식의 해의 개수

연립일차방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해의 개수는 두 일차방정식 $ax+by+c=0$,
 $a'x+b'y+c'=0$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.

두 일차방정식의 그래프			
두 그래프의 위치 관계	한 점에서 만난다.	평행하다.	일치한다.
두 그래프의 교점	한 개이다.	없다.	무수히 많다.
연립방정식의 해	한 쌍의 해를 갖는다.	해가 없다.	해가 무수히 많다.
기울기와 y절편	기울기가 다르다.	기울기는 같고 y절편은 다르다.	기울기와 y절편이 각각 같다.
	$\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$

10-4 두 그래프의 위치 관계와 연립일차방정식의 해의 개수

예 (1) 연립일차방정식 $\begin{cases} x+2y=4 \\ -x-2y=2 \end{cases}$ 에서 두 일차방정식 $\frac{x+2y=4}{\rightarrow y=-\frac{1}{2}x+2}$, $\frac{-x-2y=2}{\rightarrow y=-\frac{1}{2}x-1}$ 의 그래프가 평행하므로 해가 없다.

(2) 연립일차방정식 $\begin{cases} 3x-y=5 \\ 6x-2y=10 \end{cases}$ 에서 두 일차방정식 $\frac{3x-y=5}{\rightarrow y=3x-5}$, $\frac{6x-2y=10}{\rightarrow y=3x-5}$ 의 그래프가 일치하므로 해가 무수히 많다.



중요

유형

01

일차함수와 일차방정식의 관계

일차방정식 $ax+by+c=0$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)의 그래프

→ 일차함수 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 의 그래프와 같다.

1027

대표문제

다음 중 일차방정식 $6x+3y-1=0$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기울기는 -2 이다.
- ② x 절편은 $\frac{1}{6}$ 이다.
- ③ y 절편은 $\frac{1}{3}$ 이다.
- ④ 제 2사분면을 지나지 않는다.
- ⑤ 일차방정식 $4x+2y+5=0$ 의 그래프와 평행하다.



유형 02 일차방정식의 그래프 위의 점

일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 그래프가 점 (p, q) 를 지난다.

→ $x=p, y=q$ 를 $ax+by+c=0$ 에 대입하면 등식이 성립한다.

1030 대표문제

일차방정식 $3x-(a+2)y+1=0$ 의 그래프가 두 점 $(-3, 2), (b, -1)$ 을 지날 때, ab 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)



중요

유형

03

일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 그래프와 a, b, c 의 부호

① 일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 꼴을 일차함수

$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 의 꼴로 나타낸다.

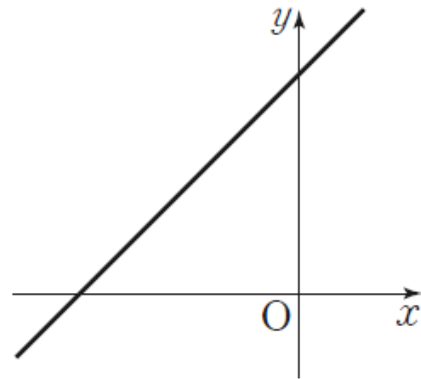
② 주어진 그래프의 기울기와 y 절편을 이용하여 a, b, c 의 부호를 정한다.

1034

대표문제

일차방정식 $ax-y+b=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $a > 0, b > 0$ ② $a > 0, b < 0$
- ③ $a < 0, b > 0$ ④ $a < 0, b < 0$
- ⑤ $a > 0, b = 0$



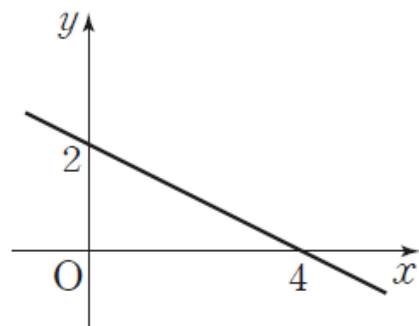


유형 04 직선의 방정식 구하기

주어진 조건을 이용하여 직선의 방정식을 $y=mx+n$ 의 꼴로 나타낸 후 $ax+by+c=0$ 의 꼴로 변형한다.

1039 대표문제

오른쪽 그림과 같은 직선과 평행하고, 점 $(4, -5)$ 를 지나는 직선의 방정식은?



- ① $x-2y-6=0$
- ② $x+2y+6=0$
- ③ $2x-y-3=0$
- ④ $2x-y+3=0$
- ⑤ $2x+y+6=0$



중요

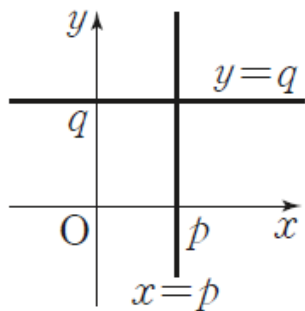
유형 05 방정식 $x=p$, $y=q$ 의 그래프

(1) 점 $(p, 0)$ 을 지나고 y 축에 평행한 (x 축에 수직인) 직선의 방정식

→ $x=p$ ($p \neq 0$)의 꼴

(2) 점 $(0, q)$ 를 지나고 x 축에 평행한 (y 축에 수직인) 직선의 방정식

→ $y=q$ ($q \neq 0$)의 꼴



1042 대표문제

두 점 $(-a+2, 5)$, $(11+2a, -8)$ 을 지나는 직선이 x 축에 수직일 때, a 의 값은?

① -3

② $-\frac{3}{2}$

③ $\frac{1}{2}$

④ 1

⑤ 2



유형 06 좌표축에 평행한 네 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

좌표축에 평행한 네 직선으로 둘러싸인 도형은 직사각형이므로 네 직선을 그려서 직사각형의 가로, 세로의 길이를 구한다.

1046 대표문제

다음 네 방정식의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하십시오.

$$x = -\frac{1}{2}, \quad x = \frac{5}{2}, \quad y = 0, \quad y = 5$$



유형 07 연립방정식의 해와 그래프의 교점

연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 의 해가 $x=p, y=q$ 이면

→ 두 일차방정식 $ax+by+c=0, a'x+b'y+c'=0$ 의 그래프의 교점의 좌표가 (p, q) 이다.

1049 대표문제

두 일차방정식 $x+y-2=0, 3x+y=0$ 의 그래프의 교점의 좌표가 (a, b) 일 때, $b-a$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 4



중요

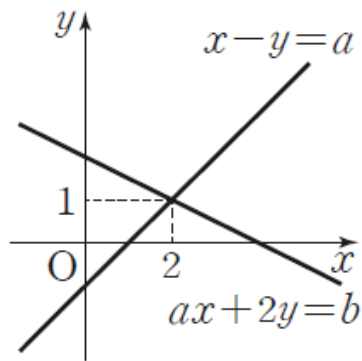
유형 08 두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표를 이용하여 미지수의 값 구하기

두 일차방정식 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 그래프의 교점의 좌표가 (p, q) 이다.

→ $ap+bq+c=0$, $a'p+b'q+c'=0$

1052 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x-y=a \\ ax+2y=b \end{cases}$ 의 해를 구하기 위하여 두 일차방정식의 그래프를 그렸더니 오른쪽 그림과 같았다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.





유형

09

두 일차방정식의 그래프의 교점을 지나는 직선의 방정식

두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표는 연립방정식의 해와 같으므로 연립방정식의 해를 구한 후 조건에 맞는 직선의 방정식을 구한다.

1055 대표문제

두 일차방정식 $3x - 2y + 5 = 0$, $2x + 3y - 1 = 0$ 의 그래프의 교점을 지나고, 직선 $3x + y - 6 = 0$ 과 평행한 직선의 방정식은?

① $3x + y + 1 = 0$

② $3x - y + 1 = 0$

③ $3x + y + 2 = 0$

④ $3x - y + 2 = 0$

⑤ $3x + y - 2 = 0$



유형 10 세 직선이 한 점에서 만날 때

세 직선이 한 점에서 만난다.

➔ 두 직선의 교점을 나머지 한 직선이 지난다.

➔ 미지수를 포함하지 않은 두 직선의 교점의 좌표를 구하여
이를 나머지 한 직선의 방정식에 대입한다.

1059 대표문제

세 직선 $x+y=5$, $2x-y-4=0$, $5x-4y+a=0$ 이 한
점에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



유형 11 연립방정식의 해의 개수와 교점의 개수

연립방정식이

- ① 한 쌍의 해를 갖는다. ➡ 그래프가 한 점에서 만난다.
➡ 기울기가 다르다.
- ② 해가 무수히 많다. ➡ 그래프가 일치한다.
➡ 기울기와 y 절편이 각각 같다.
- ③ 해가 없다. ➡ 그래프가 평행하다.
➡ 기울기는 같고 y 절편은 다르다.

1063 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 4x + 2y = a \\ bx - 2y = -3 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
- ④ 0 ⑤ 1



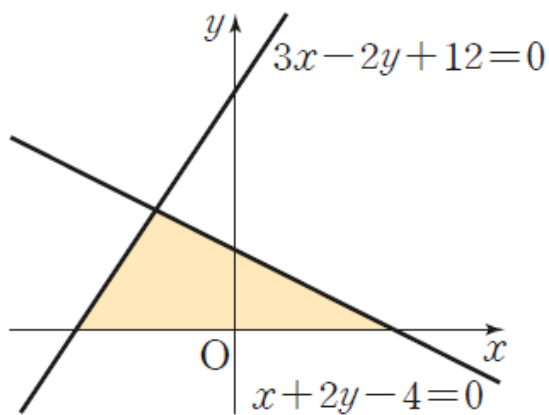
중요

유형 12 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

- 1 두 직선의 x 절편, y 절편을 각각 구한 후 그래프를 그린다.
- 2 두 직선의 교점의 좌표를 구한다.
- 3 넓이를 구하는 데 필요한 선분의 길이를 구하여 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구한다.

1067 대표문제

오른쪽 그림과 같이 두 직선
 $x + 2y - 4 = 0$,
 $3x - 2y + 12 = 0$ 과
 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



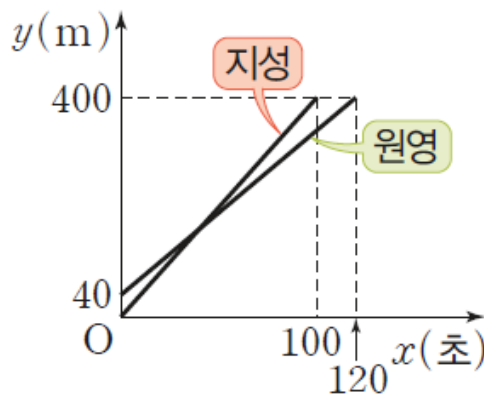


유형UP 13 직선의 방정식의 활용

- ① 두 직선이 지나는 두 점의 좌표를 이용하여 직선의 방정식을 각각 구한다.
- ② 연립방정식을 이용하여 교점의 좌표를 구한다.
- ③ 문제의 조건에 맞는 값을 구한다.

1071 대표문제

지성이가 원영이가 400 m 달리 기 시합을 하는데 원영이가 출발 선으로부터 40 m 앞에서 출발하기로 하였다. 오른쪽 그래프는 두 사람이 출발한 지 x 초 후에 출발 선으로부터의 거리를 y m라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 지성이가 원영이를 앞지르기 시작한 것은 두 사람이 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.



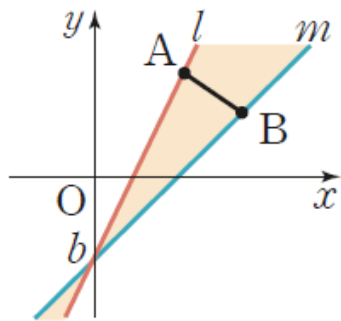


유형UP 14 직선과 선분이 만날 조건

y 절편이 b 인 직선 $y=ax+b$ 가 선분 AB와 만나도록 하는 상수 a 의 값의 범위

➔ 직선 m 의 기울기가 M , 직선 l 의 기울기가 L 일 때,

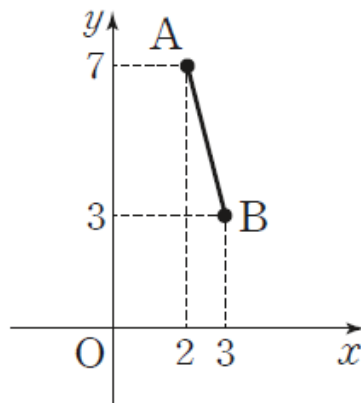
$$M \leq a \leq L$$



1074 대표문제

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $A(2, 7)$, $B(3, 3)$ 이 있다. 직선 $y=ax+1$ 이 선분 AB와 만나도록 하는 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{2} \leq a \leq 1$
- ③ $\frac{2}{3} \leq a \leq 3$ ④ $\frac{2}{3} \leq a \leq 4$
- ⑤ $1 \leq a \leq 4$

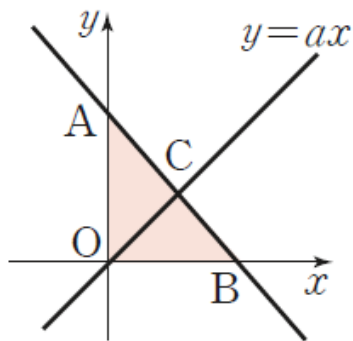




유형UP 15 도형의 넓이를 이등분하는 직선

$\triangle AOB$ 의 넓이를 직선 $y=ax$ 가 이등분할 때

- ① $\triangle COB = \frac{1}{2} \triangle AOB$ 임을 이용하여 두 직선의 교점 C의 y 좌표를 구한다.
- ② $y=ax$ 에 점 C의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.



1077 대표문제

오른쪽 그림과 같이 일차방정식 $4x+3y=12$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $y=ax$ 가 이등분할 때, 상수 a 의 값은?

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----|
| ① $\frac{2}{3}$ | ② $\frac{3}{4}$ | ③ 1 |
| ④ $\frac{4}{3}$ | ⑤ 2 | |

